# 2P eksamen H2024

28.11.24

## Oversikt

**Del 1** — 1 time — uten hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Bestem målestokk fra kart | proporsjonalitet, målestokk | ✗ |
| 1-2 | Statistikk på Lars arbeidstid | statistikk | ✓ |
| 1-3 | Formlike trekanter og areal | geometri, areal | ✗ |
| 1-4 | Løse likningssystem for Markus | likningssystem | ✗ |
| 1-5 | Utslippsreduksjon med prosentvis nedgang | prosentvis endring i flere perioder, programmering | ✓ |

**Del 2** — 4 timer — med hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Salg av iste | eksponential-funksjoner, prosentvis endring i flere perioder | ✓ |
| 2-2 | Kjøpekraft og konsumprisindeks | prisindeks, prosentregning | ✗ |
| 2-3 | Argumenter for at prosentregnestykker gir samme svar | prosent, utforskning | ✓ |
| 2-4 | Statistikk for quizlag | statistikk, utforskning | ✓ |
| 2-5 | Nettoinntekt med overtid | prosentregning, økonomi | ✗ |
| 2-6 | Lag presentasjon om statistikk for tidsbruk på ulike aktiviteter | presentasjon av data | ✓ |
| 2-7 | Forbruksslån med betalingsplan | lån, økonomi | ✗ |
| 2-8 | Volum og areal for lesehule | volum, areal, geometri | ✗ |

# Del 1

## Oppgave 1-1

På et kart er avstanden mellom to byer 10 cm. I virkeligheten er denne avstanden 5 km.

Bestem målestokken til kartet.

### Oppgave 1-2

Lars arbeider i en butikk etter skoletid og i helgene. Nedenfor ser du hvor mange timer han har arbeidet hver av de 10 siste dagene:

$$3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 8 \quad 0 \quad 3 \quad 5 \quad 5$$

a) Bestem gjennomsnittet og medianen.
b) Bestem den kumulative frekvensen for 5 timer og forklar hva dette tallet betyr.

### Oppgave 1-3

Even har tegnet en rettvinklet trekant. Den ene kateten er 10 cm, og den andre kateten er 5 cm. Even vil tegne en ny trekant som er formlik med den trekanten han har tegnet. Arealet av den nye trekanten skal være 64 $cm^2$.

Hvor lange må hver av katetene i den nye trekanten være?

### Oppgave 1-4

Markus arbeider med likningssystemet nedenfor.

$$\begin{bmatrix} 2x - 6 = y \\ 4x + 2y = 12 \end{bmatrix}$$

Vis Markus hvordan han kan løse likningssystemet.

### Oppgave 1-5

Sara har lest om en bedrift som regner med å slippe ut 200 tonn $CO_2$ i 2025.

Bedriften har som mål å redusere utslippet med 2,5 % hvert år framover.

Sara har laget programmet nedenfor:

```python
1  def f(x):
2      return 200 * 0.975 ** x
3
4  x = 0
5  s = 0
6
7  while x <= 4:
8      s = s + f(x)
9      x = x + 1
10
11 print(s)
```

a) Gi en praktisk tolkning av uttrykket Sara har brukt i linje 2.
b) Hva vil verdien som skrives ut når programmet kjøres, fortelle Sara?

## Del 2

### Oppgave 2-1

En bedrift produserer iste. Funksjonen gitt ved

$$F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$$

er en modell som viser hvor mange flasker av isteen bedriften regner med å selge hver måned fra og med desember 2024.

For å regne ut salget i desember 2024 kan vi sette $x = 0$, for å regne ut salget i januar 2025 kan vi sette $x = 1$, og så videre.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan svare på spørsmål 1) og på spørsmål 2) nedenfor.

   1) Hvor mange flasker iste regner bedriften med å selge i desember 2025 ifølge modellen?
   2) Når vil bedriften for første gang selge mer enn 2000 flasker iste i løpet av en måned ifølge modellen?

b) Hvor mange prosent vil salget øke med fra desember 2024 til desember 2026 ifølge modellen?

## Oppgave 2-2

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstakere i Norge i perioden 2015–2022. Tabellen viser også konsumprisindeksen (KPI) de samme årene.

| År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittlig månedslønn (kroner) | 42 580 | 43 640 | 44 660 | 46 010 | 47 720 | 48 750 | 50 790 | 53 150 |
| KPI | 100 | 103,6 | 105,5 | 108,4 | 110,8 | 112,2 | 116,1 | 122,8 |

Undersøk hvordan kjøpekraften har endret seg år for år i perioden 2015–2022. Presenter resultatet på en oversiktlig måte.

## Oppgave 2-3

Chris arbeider med de seks oppgavene nedenfor. Han har systematisert oppgavene i tre kolonner og kaller de to oppgavene som står i samme kolonne, for et oppgavepar.

Argumenter for hvorfor to oppgaver som er satt opp i oppgavepar på samme måte som ovenfor, alltid vil ha samme svar.

## Oppgave 2-4

En fotoklubb arrangerer quiz hver torsdag. Det er tre lag som alltid deltar på quizen. På hvert av lagene er det seks personer.

Nedenfor ser du alderen til de seks personene på lag A:

15 år  60 år  24 år  18 år  45 år  78 år

a) Bestem medianalderen, gjennomsnittsalderen og standardavviket for alderen til de seks personene på laget.

Du får vite dette om alderen til personene som er med på hvert av de to andre lagene:

**Lag B**
Medianalderen og gjennomsnittsalderen for personene på lag B er høyere enn for lag A, men standardavviket er mindre.

**Lag C**
Medianalderen for personene på lag C er lavere enn for lag A. Gjennomsnittsalderen er høyere enn for lag A. Standardavviket er også høyere enn for lag A.

b) Hva kan du si om alderen til personene på lag B og lag C sammenliknet med personene på lag A ut fra disse opplysningene?
c) Sett opp et eksempel som viser en mulig aldersfordeling for lag B og for lag C. Vis at gjennomsnittsalder, medianalder og standardavvik stemmer med opplysningene om alderen til personene på lagene.

## Oppgave 2-5

Tobine har en fast arbeidstid på 162,5 timer hver måned og en fast månedslønn på 35 750 kroner.

Ved overtid får hun et tillegg på 40 %.

Tobine har et pensjonstrekk på 2 % og et skattetrekk på 18 %.

En måned arbeidet hun 10 timer overtid.

Bestem nettoinntekten til Tobine denne måneden.

## Oppgave 2-6

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer menn og kvinner brukte på ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag i 1970, 1990 og 2010:

| | Menn | | | Kvinner | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 1970 | 1990 | 2010 | 1970 | 1990 | 2010 |
| Inntektsgivende arbeid | 5,48 | 4,50 | 4,17 | 1,93 | 2,80 | 3,02 |
| Husholdsarbeid | 2,22 | 2,60 | 3,00 | 5,92 | 4,37 | 3,83 |
| Utdanning | 0,38 | 0,48 | 0,45 | 0,28 | 0,55 | 0,47 |

Tabell 4: Antall timer brukt på ulike aktiviteter fra 1970 til 2010. Kilde: SSB

Tenk deg at du skal presentere funn fra dette datamaterialet for klassen din.

Gjør beregninger og sammenlikninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde både beregninger, diagrammer og forklarende kommentarer.

## Oppgave 2-7

Julia har tatt opp et forbrukslån som skal betales ned i løpet av de neste 12 månedene.

Hun skal betale ned på lånet hver måned.

Betalingsplanen ser slik ut:

| Måned | Terminbeløp | Renter | Avdrag | Restlån |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 6 962,00 | kr 1 275,00 | kr 5 687,00 | kr 69 313,00 |
| 2 | kr 6 962,00 | kr 1 178,32 | kr 5 783,68 | kr 63 529,32 |
| 3 | kr 6 962,00 | kr 1 080,00 | kr 5 882,00 | kr 57 647,32 |
| 4 | kr 6 962,00 | kr 980,00 | kr 5 982,00 | kr 51 665,32 |
| 5 | kr 6 962,00 | kr 878,31 | kr 6 083,69 | kr 45 581,63 |
| 6 | kr 6 962,00 | kr 774,89 | kr 6 187,11 | kr 39 394,52 |
| 7 | kr 6 962,00 | kr 669,71 | kr 6 292,29 | kr 33 102,23 |
| 8 | kr 6 962,00 | kr 562,74 | kr 6 399,26 | kr 26 702,97 |
| 9 | kr 6 962,00 | kr 453,95 | kr 6 508,05 | kr 20 194,92 |
| 10 | kr 6 962,00 | kr 343,31 | kr 6 618,69 | kr 13 576,23 |
| 11 | kr 6 962,00 | kr 230,80 | kr 6 731,20 | kr 6 845,03 |
| 12 | kr 6 961,39 | kr 116,37 | kr 6 845,03 | – |

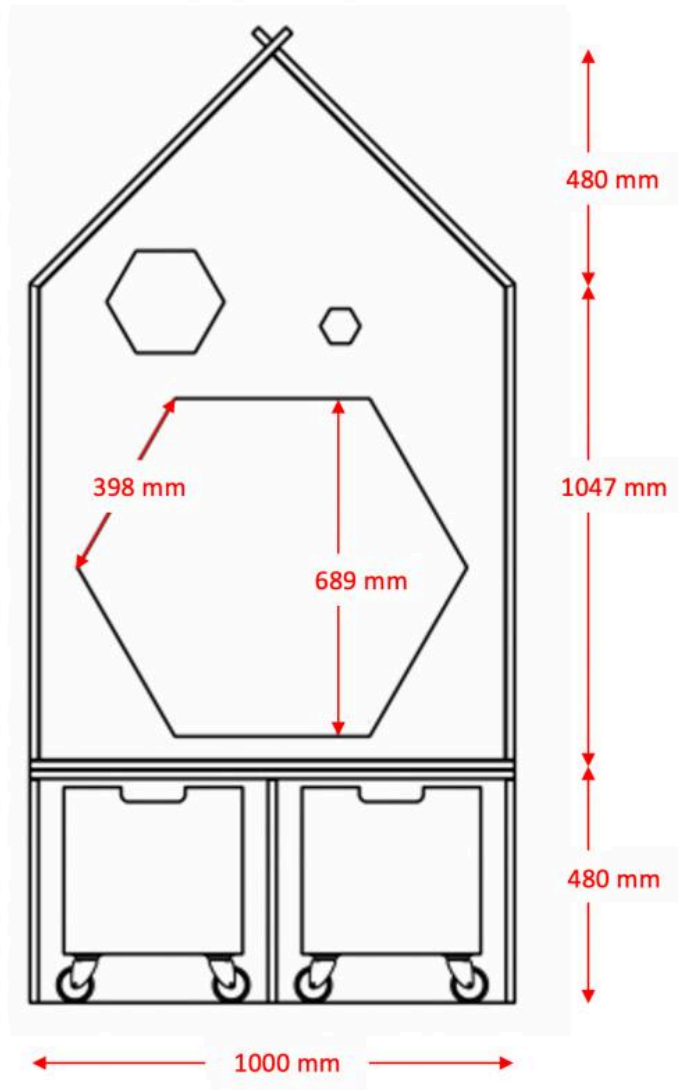
Bruk betalingsplanen til å avgjøre - om lånet er et serielån eller et annuitetslån - hvor mye penger Julia har lånt - hvor mange prosent Julia betaler i månedlig rente

## Oppgave 2-8

En barneskole skal kjøpe lesehuler til de yngste elevene.

Figur 1: Tre lesehuler i ulike farger

En lesehule har mål som vist på tegningen nedenfor. Dybden er 1000 mm.




Figur 2: Teknisk tegning av lesehule med mål

a) Bestem volumet av rommet inne i lesehulen. Gi svaret i kubikkmeter.

Lesehulen har en sekskantet inngang. Sekskanten er regulær. Alle sidene i sekskanten er 398 mm.

b) Gjør beregninger og bestem arealet av den sekskantede inngangen. Gi svaret i kvadratmeter.